

Subject: CS336 Assignment 1, End-to-End Training Loop

Date: from 2026/8/22 to 2026/8/23

Contents

End-to-End Training Loop	1
---------------------------------	----------

End-to-End Training Loop

训练循环的八个步骤

把前面所有模块串起来，一次完整的训练迭代包含八步：

1. **同步进度**. 根据当前步数计算对应的学习率（Cosine Schedule）；
2. **准备数据**. 从内存映射文件（`memmap`）中随机采样一个批次（Batch）；
3. **前向传播**. 计算 Logits，并通过交叉熵函数算出损失（Loss）；
4. **清理现场**. 清空优化器中上一轮残余的梯度；
5. **反向传播**. 计算当前参数的梯度；
6. **安全控制**. 执行梯度裁剪（Gradient Clipping），防止权重更新过猛；
7. **参数更新**. 优化器根据梯度修改模型权重；
8. **状态监控**. 定期在验证集上跑分，并把结果记录到云端（WandB）。

训练循环骨架

把上面八步串起来，就是一个标准的训练循环：

```
for step in range(max_steps):
    lr = cosine_schedule(step)
    x, y = get_batch("train")

    logits = model(x)
    loss = cross_entropy(logits, y)

    optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    clip_grad_norm_(model.parameters(), M)
    optimizer.step()

    if step % eval_interval == 0:
        evaluate_and_log()
```